2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年江西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 下列命题是真命题的为（ ）

answer{A} 命题 A 中等式有意义，故 $x\neq 0$，$y\neq 0$，由 $\frac{1}{x}=\frac{1}{y}$ 得 $x=y$，所以命题 A 正确. 命题 B 中 $x^2=1$ 可得 $x=+-1$，不能推出 $x=1$. 命题 C 取 $x=y=-1$ 时，$\sqrt{x}$ 与 $\sqrt{y}$ 在实数范围内均无意义. 命题 D 取 $x=-2$，$y=-1$，虽有 $x<y$，但 $x^2>y^2$. 因此真命题为 A.

A. 若 $\frac{1}{x}=\frac{1}{y}$，则 $x=y$
B. 若 $x^2=1$，则 $x=1$
C. 若 $x=y$，则 $\sqrt{x}=\sqrt{y}$
D. 若 $x<y$，则 $x^2<y^2$

2. 函数 $y=\frac{\sqrt{-x^2-3x+4}}{x}$ 的定义域为（ ）

answer{D} 根式有意义要求 $-x^2-3x+4\geq 0$，分母还要求 $x\neq 0$. 因为 $-x^2-3x+4=-(x+4)(x-1)$，所以 $-4\leq x\leq 1$. 排除 $x=0$ 后，定义域为 $[-4,0)\cup(0,1]$，故选 D.

A. $[-4,1]$
B. $[-4,0)$
C. $(0,1]$
D. $[-4,0)\cup(0,1]$

3. 50 名学生参加甲，乙两项体育活动，每人至少参加了一项. 参加甲项的学生有 30 名，参加乙项的学生有 25 名，则仅参加了一项活动的学生人数为（ ）

answer{B} 设同时参加甲、乙两项活动的人数为 u. 由容斥原理，$30+25-u=50$，所以 $u=5$. 仅参加一项活动的人数为 $30+25-2u=55-10=45$，故选 B.

A. 50
B. 45
C. 40
D. 35

4. 函数 $f(x)=\left(1+\sqrt{3}\tan x\right)\cos x$ 的最小正周期为（ ）

answer{A} 在原定义域 $\cos x\neq 0$ 上，$f(x)=\cos x+\sqrt{3}\sin x=2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$. 该正弦型函数的最小正周期为 2π，且原函数的定义域在平移 π 后虽保持不变、函数值却变号，因此最小正周期仍为 2π，故选 A.

A. 2π
B. $\frac{3\pi}{2}$
C. π
D. $\frac{\pi}{2}$

5. 已知函数 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的偶函数，若对于 $x\geq 0$，都有 $f(x+2)=f(x)$，且当 $x\in[0,2)$ 时，$f(x)=\log_2(x+1)$，则 $f(-2008)+f(2009)$ 的值为（ ）

answer{C} 由偶函数性质，$f(-2008)=f(2008)$. 对 $x\geq 0$ 反复使用 $f(x+2)=f(x)$，得 $f(2008)=f(0)$，$f(2009)=f(1)$. 又 $f(x)=\log_2(x+1)$（$0\leq x<2$），所以 $f(0)=\log_2 1=0$，$f(1)=\log_2 2=1$. 因而 $f(-2008)+f(2009)=1$，故选 C.

A. -2
B. -1
C. 1
D. 2

6. 若 $C_n^1x+C_n^2x^2+\ldots+C_n^nx^n$ 能被7整除，则 x，n 的值可能为（ ）

answer{C} 由二项式定理，$C_n^1x+C_n^2x^2+\cdots+C_n^nx^n=(1+x)^n-1$. 逐项检验：当 $x=4$，$n=3$ 时值为 $5^3-1=124$，不能被 7 整除；当 $x=4$，$n=4$ 时值为 $5^4-1=624$，不能被 7 整除；当 $x=5$，$n=4$ 时值为 $6^4-1=1295=7\cdot 185$，可以被 7 整除；当 $x=6$，$n=5$ 时值为 $7^5-1\equiv -1 pmod 7$，不能被 7 整除. 因此选 C.

A. $x=4,n=3$　　B. $x=4$，$n=4$　　C. $x=5$，$n=4$　　D. $x=6$，$n=5$

7. 设 F_1 和 F_2 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两个焦点. 若 F_1，F_2，$P(0,2b)$ 是正三角形的三个顶点，则双曲线的离心率为（ ）

answer{B} 设双曲线的焦距参数为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，且 $F_1F_2=2c$. 正三角形条件给出 $PF_1=PF_2=F_1F_2=2c$. 由 $P(0,2b)$ 得 $PF_1^2=c^2+4b^2$，所以 $c^2+4b^2=4c^2$，即 $4b^2=3c^2$. 与 $c^2=a^2+b^2$ 联立，得 $b^2=3a^2$，$c^2=4a^2$. 因而离心率 $e=\frac{c}{a}=2$，故选 B.

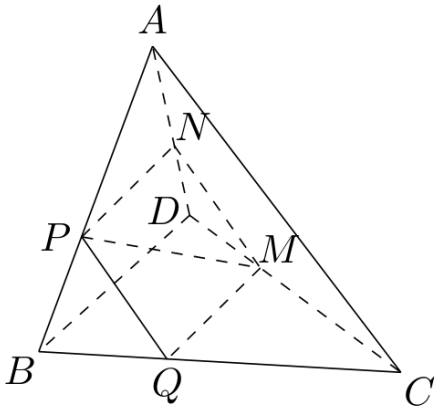
A. $\frac{3}{2}$　　B. 2　　C. $\frac{5}{2}$　　D. 3

8. 公差不为零的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 若 a_4 是 a_3 与 a_7 的等比中项，$S_8=32$，则 S_{10} 等于（ ）

answer{C} 设等差数列首项为 a_1，公差为 $d\neq 0$. 由 $a_4^2=a_3a_7$，得 $(a_1+3d)^2=(a_1+2d)(a_1+6d)$，从而 $2a_1+3d=0$. 又 $S_8=4(2a_1+7d)=32$，所以 $2a_1+7d=8$. 联立得 $d=2$，$a_1=-3$. 因此 $S_{10}=5(2a_1+9d)=5(-6+18)=60$，故选 C.

A. 18　　B. 24　　C. 60　　D. 90

9. 如图，在四面体 $ABCD$ 中，截面 $PQMN$ 是正方形，则在下列命题中，错误的为（ ）



answer{C} 截面为正方形，所以 $PQ\parallel MN$，$QM\parallel PN$，且 $PQ\perp QM$. 其中 PQ 在平面 ABC 内，MN 在平面 ACD 内，两平面的交线为 AC，故 $PQ\parallel AC$；同理 $QM\parallel BD$. 因而 $AC\perp BD$，命题 A 正确；$AC\parallel PQ$，所以 AC 平行于截面 $PQMN$，命题 B 正确.

正方形条件只给出 $PQ=QM$，不能推出 $AC=BD$. 例如取 $A=(0,0,0)$，$B=(0,1,0)$，$C=(4,0,0)$，$D=(0,1,2)$，并取 $P=\left(0,\frac{2}{3},0\right)$，$Q=\left(\frac{4}{3},\frac{2}{3},0\right)$，$M=\left(\frac{4}{3},\frac{2}{3},\frac{4}{3}\right)$，$N=\left(0,\frac{2}{3},\frac{4}{3}\right)$. 则 P，Q，M，N 分别在 AB，BC，CD，DA 上，且 $PQMN$ 为边长 $\frac{4}{3}$ 的正方形，而 $AC=4$，$BD=2$，故命题 C 错误.

又 $BD\parallel QM$，异面直线 PM 与 BD 所成的角等于 PM 与 QM 所成的角；正方形对角线与边成 45°，故命题 D 正确. 所以错误命题为 C.

A. $AC\perp BD$
B. $AC\parallel$ 截面 $PQMN$
C. $AC=BD$
D. 异面直线 PM 与 BD 所成的角为 45°

10. 甲，乙，丙，丁4个足球队参加比赛，假设每场比赛各队取胜的概率相等，现任意将这4个队分成两个组（每组两个队）进行比赛，胜者再赛. 则甲，乙相遇的概率为（ ）

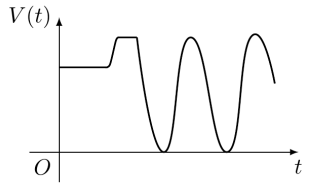
answer{D} 四队分成两组的三种等可能配对为（甲、乙）（丙、丁）、（甲、丙）（乙、丁）、（甲、丁）（乙、丙）. 第一种配对中甲、乙必相遇；另外两种配对中，甲、乙只有在各自先战胜对手后才在决赛相遇，概率为 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$. 因而所求概率为 $\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$，故选 D.

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$

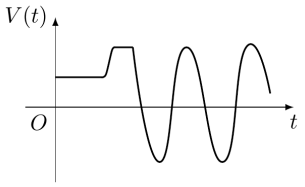
11. 如图所示，一质点 $P(x,y)$ 在 xOy 平面上沿曲线运动，速度大小不变，其在 x 轴上的投影点 $Q(x,0)$ 的运动速度 $V=V(t)$ 的图象大致为（ ）

answer{B} 把投影点的有向速度记为 $V(t)=\frac{mathrmdx}{mathrmdt}$. 质点开始沿斜率不变的直线向右运动，所以 $V(t)$ 在开始阶段为正常数. 进入第一个封闭曲线后，质点的横坐标先增大、再减小、又增大，因此 $V(t)$ 依次为正、负、正，并在竖直切线处经过 0. 进入第二个封闭曲线后，横坐标同样经历先增大、再减小、又增大的过程，故 $V(t)$ 再次出现正、负、正的变化. 选项 A 始终非负，选项 C 开始阶段不是常数，选项 D 的末段变化方向与题图不符，只有选项 B 符合，故选 B.

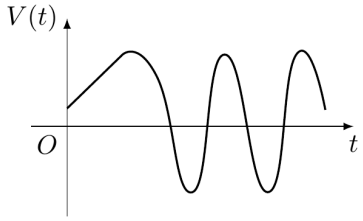
A.



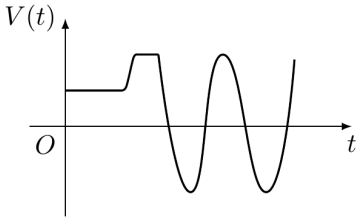
B.



C.



D.



12. 若存在过点 $(1,0)$ 的直线与曲线 $y=x^3$ 和 $y=ax^2+\frac{15}{4}x-9$ 都相切，则 a 等于（ ）

answer{A} 设过点 $(1,0)$ 且与 $y=x^3$ 相切的切点横坐标为 t. 切线为 $y=3t^2x-2t^3$，代入 $(1,0)$ 得 $t^2(3-2t)=0$. 因而 $t=0$ 或 $t=\frac{3}{2}$，相应切线分别为 $y=0$ 和 $y=\frac{27}{4}x-\frac{27}{4}$.

当切线为 $y=0$ 时，与二次曲线联立得 $ax^2+\frac{15}{4}x-9=0$. 该直线相切要求判别式为零，即 $\left(\frac{15}{4}\right)^2+36a=0$，所以 $a=-\frac{25}{64}$.

当切线为 $y=\frac{27}{4}x-\frac{27}{4}$ 时，联立得 $ax^2-3x-\frac{9}{4}=0$. 判别式为零给出 $9+9a=0$，所以 $a=-1$. 因此选 A.

A. -1 或 $-\frac{25}{64}$　　B. -1 或 $\frac{21}{64}$
C. $-\frac{7}{4}$ 或 $-\frac{25}{64}$　　D. $-\frac{7}{4}$ 或 7

填空题

13. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(3,1)$，$\boldsymbol{b}=(1,3)$，$\boldsymbol{c}=(k,2)$. 若 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c})\perp\boldsymbol{b}$，则 $k=$_____{}. answer{0} $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c}=(3-k,-1)$. 由垂直条件，$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c})cdotbold(b)=(3-k,-1)\cdot(1,3)=3-k-3=-k=0$，所以 $k=0$.

14. 体积为 8 的一个正方体，其全面积与球 O 的表面积相等，则球 O 的体积等于_____{}. answer{$\frac{8\sqrt{6\pi}}{\pi}$} 正方体体积为 8，故棱长为 2，全面积为 $6\cdot2^2=24$. 设球半径为 R，由表面积相等，$4\pi R^2=24$，所以 $R^2=\frac{6}{\pi}$. 球体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{6}{\pi}\right)^{\frac{3}{2}}=\frac{8\sqrt{6\pi}}{\pi}$.

15. 若不等式 $\sqrt{4-x^2}\le k(x+1)$ 的解集为区间 $[a,b]$，且 $b-a=1$，则 $k=fillinblank${}. answer{$\frac{\sqrt{3}}{2}$} 根式有意义要求 $-2\le x\le2$. 若 $k>0$，当 $x\le-1$ 时右端不为正而左端非负，只有可能在 $x=-2$ 时成立，但此时右端为 $-k<0$，仍不成立，所以解集包含于 $(-1,2]$. 又 $x=2$ 对任意 $k>0$ 都满足不等式，故解集若为 $[a,b]$，

必有 $b=2$. 由 $b-a=1$，得到 $a=1$. 因为 1 是定义域内部的解集端点，连续函数两边的符号必须在此处改变，故在 $x=1$ 处取等号：$\sqrt{4-1}=k(1+1)$，从而 $k=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

反向验证：当 $k=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时，解集必须满足 $x>-1$，且平方等价于 $4-x^2\le\frac{3}{4}(x+1)^2$，即 $7x^2+6x-13\ge0$，也就是 $(7x+13)(x-1)\ge0$. 与 $(-1,2]$ 取交集，解集恰为 $[1,2]$，长度为 1.

若 $k=0$，不等式只在 $x=-2$ 或 $x=2$ 时成立，解集不是区间. 若 $k<0$，成立时必须有 $x\leftarrow1$，且 -2 属于解集而 -1 不属于解集；若解集是长度为 1 的闭区间，就只能是 $[-2,-1]$，矛盾. 因而 $k=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

16. 设直线系 $M:x\cos\theta+(y-2)\sin\theta=1$（$0\le\theta\le2\pi$），对于下列四个命题：

begin{circlelist} item 存在一个圆与所有直线相交； item 存在一个圆与所有直线不相交； item 存在一个圆与所有直线相切； item M 中的直线所能围成的正三角形面积都相等. end{circlelist} 其中真命题的代号是_____ {}.（写出所有真命题的代号） answer{ABC} 将直线写成 $x\cos\theta+(y-2)\sin\theta=1$. 点 $P(0,2)$ 到任一直线的距离为 $\frac{|0-1|}{\sqrt{\cos^2\theta+\sin^2\theta}}=1$，所以 M 中的所有直线都是圆 $C:x^2+(y-2)^2=1$ 的切线.

半径大于 1 且圆心为 P 的圆与所有这些直线相交，半径小于 1 且圆心为 P 的圆与所有这些直线均不相交，圆 C 与所有这些直线相切，因此 A、B、C 都是真命题.

D 不成立. 例如取 $\theta=0$，$\frac{2\pi}{3}$，$\frac{4\pi}{3}$，所得正三角形的内切圆为 C，内切半径为 1，面积为 $3\sqrt{3}$. 再取 $\theta=0$，$\frac{\pi}{3}$，$\frac{5\pi}{3}$，令 $u=x$，$v=y-2$，三条直线为 $u=1$、$\frac{1}{2}u+\frac{\sqrt{3}}{2}v=1$、$\frac{1}{2}u-\frac{\sqrt{3}}{2}v=1$. 它们的三个交点为 $(2,0)$、$\left(1,\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$、$\left(1,-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$，故所得正三角形边长为 $\frac{2}{\sqrt{3}}$，面积为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$. 两个面积不相等，故真命题的代号为 ABC.

解答题

17. 设函数 $f(x)=x^3-\frac{9}{2}x^2+6x-a$.

1. (1) 对于任意实数 x，$f'(x)\ge m$ 恒成立，求 m 的最大值；
2. (2) 若方程 $f(x)=0$ 有且仅有一个实根，求 a 的取值范围.
3. (1) $f'(x)=3x^2-9x+6=3\left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{3}{4}$. 因此对任意实数 x，都有 $f'(x)\ge-\frac{3}{4}$，且在 $x=\frac{3}{2}$ 时取等号. 若 $f'(x)\ge m$ 恒成立，则 $m\le-\frac{3}{4}$，所以 m 的最大值为 $-\frac{3}{4}$.
4. (2) $f'(x)=3(x-1)(x-2)$，所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,1)$ 和 $(2,+\infty)$ 上递增，在 $(1,2)$ 上递减. 两个极值为 $f(1)=\frac{5}{2}-a$，$f(2)=2-a$.

若 $a<2$，则 $f(2)>0$，局部极小值也为正，函数只在 $(-\infty,1)$ 上有一个零点. 若 $a>\frac{5}{2}$，则 $f(1)<0$，局部极大值也为负，函数只在 $(2,+\infty)$ 上有一个零点.

当 $2<a<\frac{5}{2}$ 时，$f(1)>0>f(2)$，三段单调区间各有一个零点；当 $a=2$ 或 $a=\frac{5}{2}$ 时，极值点给出重根且另有一个零点，均不满足“有且仅有一个实根”. 因而 $a<2$ 或 $a>\frac{5}{2}$.

18. 某公司拟资助三位大学生自主创业，现聘请两位专家，独立地对每位大学生的创业方案进行评审. 假设评审结果为“支持”或“不支持”的概率都是 $\frac{1}{2}$. 若某人获得两个“支持”，则给予 10 万元 的创业资助. 若只获得一个“支持”，则给予 5 万元 的资助；若未获得“支持”，则不予资助. 求：

1. (1) 该公司的资助总额为零的概率；
2. (2) 该公司的资助总额超过15 万元的概率.
3. (1) 对每位大学生，两位专家都“不支持”的概率为 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$. 三位大学生的评审相互独立，资助总额为零当且仅当三人的评审结果都为“两次不支持”，所以所求概率为 $\left(\frac{1}{4}\right)^3=\frac{1}{64}$.
4. (2) 把六次独立评审中“支持”的次数记为 X，则 $X\sim B\left(6,\frac{1}{2}\right)$. 每次“支持”对应 5 万元资助，因此总额为 $5X$ 万元. 总额超过 15 万元等价于 $X\ge4$，故

$$P(X\ge4)=\frac{C_6^4+C_6^5+C_6^6}{2^6}=\frac{15+6+1}{64}=\frac{11}{32}$$

19. $\triangle ABC$ 中，A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，$A=\frac{\pi}{6}$，$\left(1+\sqrt{3}\right)c=2b$.

1. (1) 求 C；
2. (2) 若 $\overrightarrow{CB}\cdot\overrightarrow{CA}=1+\sqrt{3}$，求 a，b，c.
3. (1) 由正弦定理，$\frac{b}{c}=\frac{\sin B}{\sin C}$. 又 $B=\frac{5\pi}{6}-C$，且 $\frac{b}{c}=\frac{1+\sqrt{3}}{2}$，所以

$$\sin\left(\frac{5\pi}{6}-C\right)=\frac{1+\sqrt{3}}{2}\sin C$$

展开左边得 $\frac{1}{2}\cos C+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin C$，从而 $\cos C=\sin C$. 因为 $0<C<\frac{5\pi}{6}$，所以 $C=\frac{\pi}{4}$.

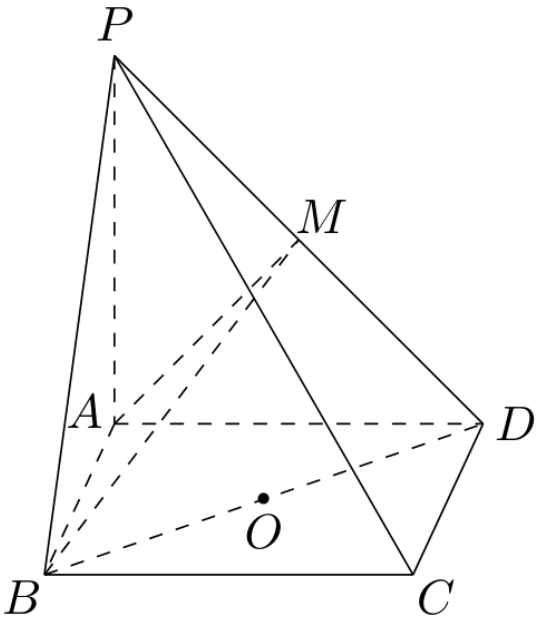
1. (2) 由正弦定理和 $A=\frac{\pi}{6}$、$C=\frac{\pi}{4}$，有 $\frac{a}{c}=\frac{\sin A}{\sin C}=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 再由已知，$b=\frac{1+\sqrt{3}}{2}c$. 由向量数量积，

$$\overrightarrow{CB}cdotarrow(CA)=ab\cos C=\frac{c}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1+\sqrt{3}}{2}c\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{1+\sqrt{3}}{4}c^2$$

因此 $c^2=4$，因边长为正，$c=2$，进而 $a=\sqrt{2}$，$b=1+\sqrt{3}$.

20. 在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是矩形，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=AD=4$，$AB=2$. 以 BD 的中点 O 为球心，BD 为直径的球面交 PD 于点 M.

1. (1) 求证：平面 $ABM\perp$ 平面 PCD；
2. (2) 求直线 PC 与平面 ABM 所成的角；
3. (3) 求点 O 到平面 ABM 的距离.



1. (1) 建立空间直角坐标系，取 A 为原点，令 AB、AD、AP 分别为三个坐标轴正向，则

$A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$D(0,4,0)$，$C(2,4,0)$，$P(0,0,4)$. 设 M 在 PD 上，写成 $M=(0,4t,4-4t)$. 因为 M 在以 BD 为直径的球面上，所以 $\angle BMD=90^\circ$，即

$$(M-B)\cdot(M-D)=16\left(2t^2-3t+1\right)=0$$

交点 D 对应 $t=1$，故另一交点 M 对应 $t=\frac{1}{2}$，从而 $M=(0,2,2)$.

$\overrightarrow{AM}=(0,2,2)$，$\overrightarrow{PD}=(0,4,-4)$，$\overrightarrow{CD}=(-2,0,0)$. 因此 $\overrightarrow{AM}cdotarrow(PD)=0$，$\overrightarrow{AM}cdotarrow(CD)=0$，所以 $AM\perp$ 平面 PCD. 又 $AM\subset$ 平面 ABM，故平面 $ABM\perp$ 平面 PCD.

1. (2) 平面 ABM 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AB}timesarrow(AM)=(0,-4,4)$，可取 $\boldsymbol{n}=(0,1,-1)$. 直线 PC 的方向向量为 $\boldsymbol{v}=\overrightarrow{PC}=(2,4,-4)$. 设直线 PC 与平面 ABM 所成的角为 α，则

$$\sin\alpha=\frac{|\boldsymbol{v}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{v}||\boldsymbol{n}|}=\frac{8}{6\sqrt{2}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

所以 $\cos\alpha=\frac{1}{3}$，$\tan\alpha=2\sqrt{2}$，即 $\alpha=\arctan 2\sqrt{2}$.

1. (3) 由法向量 $\boldsymbol{n}=(0,1,-1)$，平面 ABM 的方程为 $y-z=0$. 因 O 是 BD 的中点，$O=(1,2,0)$，所以

$$d\big(O,\text{平面 }ABM\big)=\frac{|2-0|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\sqrt{2}$$

21. 数列 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n=n^2\left(\cos^2\frac{n\pi}{3}-\sin^2\frac{n\pi}{3}\right)$，其前 n 项和为 S_n.

1. (1) 求 S_n；
2. (2) $b_n=\frac{S_{3n}}{n\cdot 4^n}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.
3. (1) 利用 $\cos^2u-\sin^2u=\cos 2u$，得 $a_n=n^2\cos\frac{2n\pi}{3}$. 当 $n=3j-2$，$3j-1$，$3j$ 时，分别有 $a_{3j-2}=-\frac{1}{2}(3j-2)^2$，$a_{3j-1}=-\frac{1}{2}(3j-1)^2$，$a_{3j}=9j^2$. 每三个连续项的和为

$$a_{3j-2}+a_{3j-1}+a_{3j}=9j-\frac{5}{2}$$

所以

$$S_{3k}=\sum_{j=1}^{k}\left(9j-\frac{5}{2}\right)=\frac{k(9k+4)}{2}=\frac{n(3n+4)}{6}$$

由 $S_{3k-1}=S_{3k}-a_{3k}$，得

$$S_{3k-1}=\frac{k(9k+4)}{2}-9k^2=\frac{k(4-9k)}{2}$$

再由 $S_{3k-2}=S_{3k-1}-a_{3k-1}$，得

$$S_{3k-2}=\frac{k(4-9k)}{2}+frac\{(3k-1)^2\}2=-k+\frac{1}{2}$$

因此

$$S_n=begin\{cases\}-\frac{n}{3}-\frac{1}{6},n=3k-2,\$4pt]\frac{(n+1)(1-3n)}{6},n=3k-1,\backslash\ [4pt]\frac{n(3n+4)}{6},n=3k,end\{cases\}k\in\mathbb{N}^*$$

1. (2) 由第一问在 $3n$ 处的结果，

$$b_n=\frac{S_{3n}}{n\cdot 4^n}=\frac{9n+4}{2\cdot 4^n}$$

于是

$$T_n=\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}\frac{9j+4}{4^j}$$

将上式乘以 4 后与原式相减，得

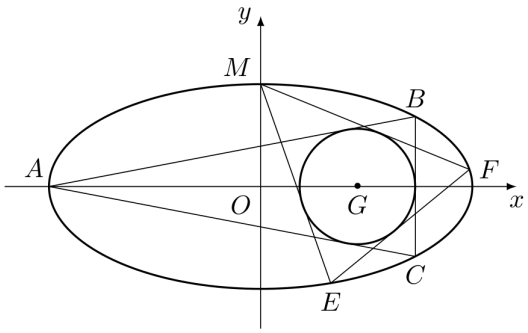
$$3T_n=\frac{1}{2}\left(13+\frac{9}{4}+\frac{9}{4^2}+\cdots+\frac{9}{4^{n-1}}-\frac{9n+4}{4^n}\right)=\frac{1}{2}\left(16-\frac{9n+16}{4^n}\right)=8-\frac{9n+16}{2\cdot 4^n}$$

因此

$$T_n=\frac{8}{3}-\frac{8}{3\cdot 4^n}-\frac{3n}{2\cdot 4^n}=\frac{8}{3}-\frac{1}{3\cdot 2^{2n-3}}-\frac{3n}{2^{2n+1}}$$

22. 如图，已知圆 $G:(x-2)^2+y^2=r^2$ 是椭圆 $\frac{x^2}{16}+y^2=1$ 的内接 $\triangle ABC$ 的内切圆，其中 A 为椭圆的左顶点.

1. (1) 求圆 G 的半径 r；
2. (2) 过点 $M(0,1)$ 作圆 G 的两条切线交椭圆于 E，F 两点，证明：直线 EF 与圆 G 相切.



1. (1) 圆 G 的圆心和点 $A=(-4,0)$ 都在 x 轴上. 两条边 AB，AC 是从 A 引圆 G 的两条切线，且椭圆和圆都关于 x 轴对称，所以 B，C 关于 x 轴对称. 因三角形包含圆 G，第三条切线 BC 必须是圆的右侧切线，故设 $B=(2+r,y_0)$，$C=(2+r,-y_0)$，其中 $y_0>0$. 又 B 在椭圆上，所以

$$y_0^2=1-\frac{(2+r)^2}{16}=\frac{12-4r-r^2}{16}$$

直线 AB 的方程为 $y_0x-(6+r)y+4y_0=0$. 因它与圆 G 相切，圆心 $G(2,0)$ 到该直线的距离等于 r，即

$$\frac{6y_0}{\sqrt{y_0^2+(6+r)^2}}=r$$

平方并整理得 $\left(36-r^2\right)y_0^2=r^2(6+r)^2$. 代入 y_0^2，利用 $36-r^2=(6-r)(6+r)$，并约去正数 $6+r$，得

$$\left(12-4r-r^2\right)(6-r)=16r^2(6+r)$$

即

$$15r^3+98r^2+36r-72=(r+6)\left(15r^2+8r-12\right)=0$$

由于 $r>0$，可约去 $r+6$，于是 $15r^2+8r-12=0$. 解得 $r=\frac{2}{3}$ 或 $r=-\frac{6}{5}$，由 $r>0$，所以 $r=\frac{2}{3}$.

1. (2) 过 $M(0,1)$ 的直线设为 $y-1=kx$. 它与圆 G 相切的条件为

$$\frac{|2k+1|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{2}{3}$$

即 $32k^2+36k+5=0$. 设两根为 k_1，k_2，则 $k_1+k_2=-\frac{9}{8}$，$k_1k_2=\frac{5}{32}$. 直线 $y=k_ix+1$ 与椭圆联立，得到

$$\frac{x^2}{16}+(k_ix+1)^2=1\Leftrightarrow x\left(\left(16k_i^2+1\right)x+32k_i\right)=0$$

除去公共交点 M 后的另一个交点记为 (x_i,y_i)，则 $x_i=-\frac{32k_i}{16k_i^2+1}$，$y_i=1+k_ix_i=\frac{1-16k_i^2}{16k_i^2+1}$. 记 $s=k_1+k_2$，$p=k_1k_2$，并记 $d_i=16k_i^2+1$. 直接通分可得 $x_2-x_1=-\frac{32(k_2-k_1)(1-16p)}{d_1d_2}$，$y_2-y_1=-\frac{32(k_2-k_1)s}{d_1d_2}$. 因此弦 EF 的斜率为

$$\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{s}{1-16p}=\frac{3}{4}$$

再由 $b=y_1-\frac{3}{4}x_1$，通分得

$$b=1+\frac{32p}{1-16p}=-\frac{7}{3}$$

所以直线 EF 为 $y=\frac{3}{4}x-\frac{7}{3}$. 将其写成 $9x-12y-28=0$，则圆心 $G(2,0)$ 到该直线的距离为

$$\frac{|18-28|}{\sqrt{9^2+(-12)^2}}=\frac{10}{15}=\frac{2}{3}=r$$

因此直线 EF 与圆 G 相切.